



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

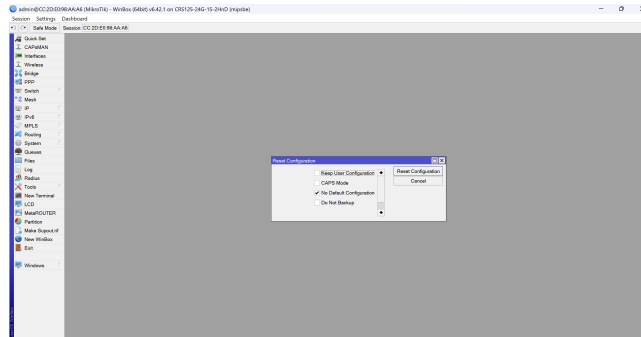
Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

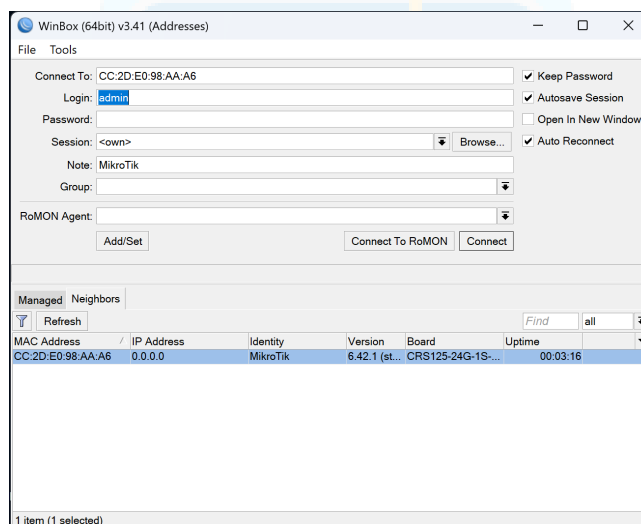
1.1 Enable IPv6 pada Router MikroTik

Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan router berada pada kondisi awal tanpa konfigurasi agar tidak terjadi konflik konfigurasi selama praktikum berlangsung.



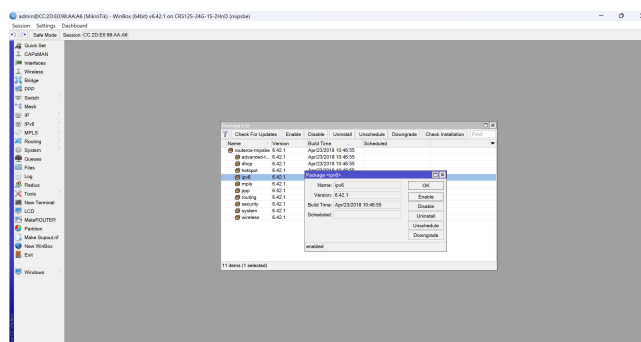
Gambar 1: Reset

Setelah router berhasil di-reset, dilakukan login ke router menggunakan aplikasi Winbox



Gambar 2: Login Winbox

Selanjutnya dilakukan pengecekan package IPv6 pada menu System > Packages. Jika package IPv6 belum aktif maka package tersebut di-enable terlebih dahulu.



Gambar 3: Enable IPv6

Setelah package IPv6 di-enable, router kemudian direboot agar konfigurasi package dapat diterapkan dengan sempurna.

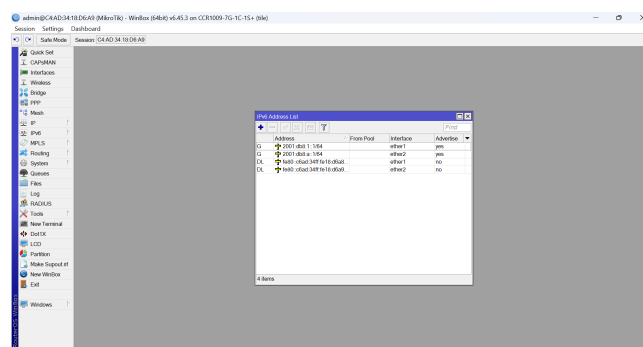


Gambar 4: Reboot

Jika proses berhasil maka menu IPv6 akan muncul pada Winbox dan router siap digunakan untuk konfigurasi IPv6.

1.2 Konfigurasi Routing Statis IPv6

Tahap pertama yaitu memberikan alamat IPv6 pada interface antar-router.



Gambar 5: Ether 1

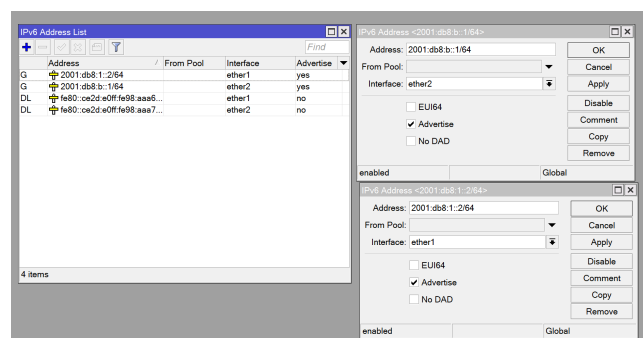
Pada Router A:

- Ether1 : 2001:db8:1::1/64

Pada Router B:

- Ether1 : 2001:db8:1::2/64

Selanjutnya dilakukan konfigurasi IPv6 untuk jaringan LAN pada interface ether2.



Gambar 6: Ether 2

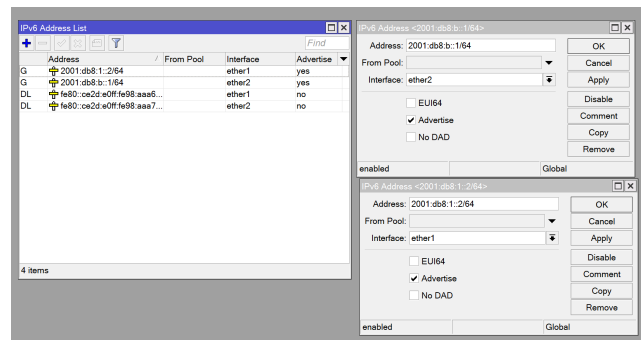
Pada Router A:

- Ether2 : 2001:db8:a::1/64

Pada Router B:

- Ether2 : 2001:db8:b::1/64

Setelah seluruh interface memiliki alamat IPv6, langkah berikutnya adalah menambahkan routing statis secara manual pada masing-masing router.



Gambar 7: Router B

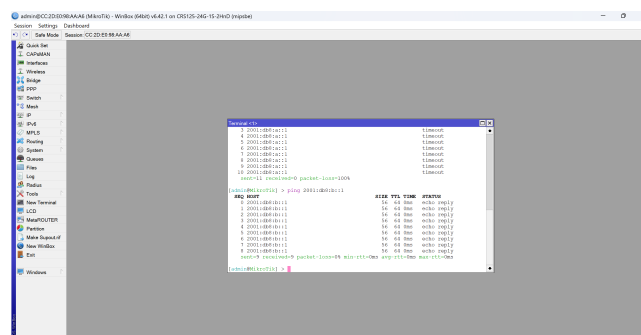
Pada Router A:

- Destination : 2001:db8:b::/64
- Gateway : 2001:db8:1::2

Pada Router B:

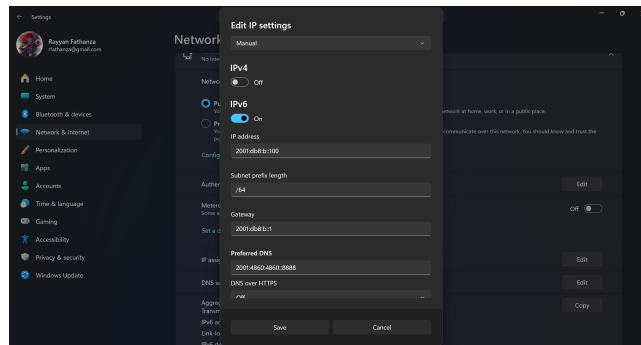
- Destination : 2001:db8:a::/64
- Gateway : 2001:db8:1::1

Setelah konfigurasi routing selesai dilakukan, konektivitas antar router diuji menggunakan perintah ping melalui terminal MikroTik.



Gambar 8: Ping MikroTik

Tahap berikutnya yaitu konfigurasi IPv6 secara manual pada laptop yang terhubung ke masing-masing router.



Gambar 9: Konfigurasi Manual

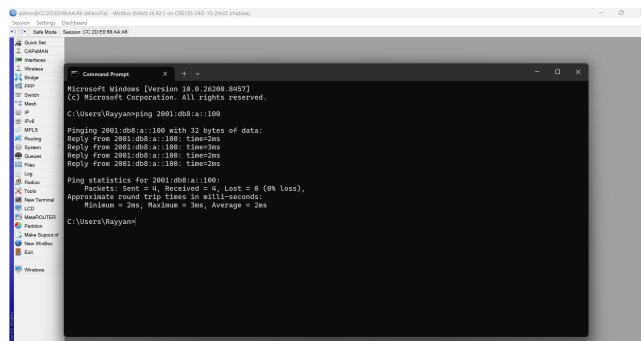
Laptop pada Router A:

- IP Address : 2001:db8:a::100/64
- Gateway : 2001:db8:a::1
- DNS : 2001:4860:4860::8888

Laptop pada Router B:

- IP Address : 2001:db8:b::100/64
- Gateway : 2001:db8:b::1
- DNS : 2001:4860:4860::8888

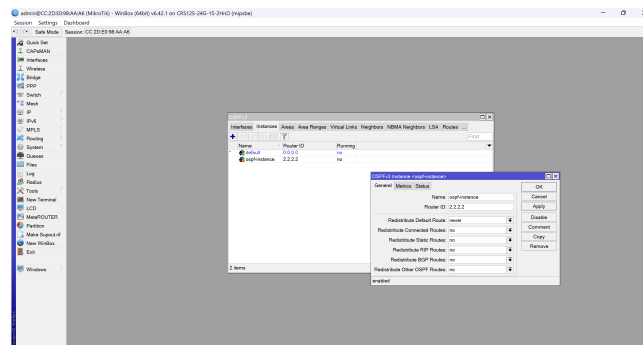
Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi dengan melakukan ping antar laptop menggunakan alamat IPv6.



Gambar 10: Ping Laptop

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis IPv6

Tahap pertama yaitu membuat instance OSPFv3 pada masing-masing router.



Gambar 11: Instance OSPFv3

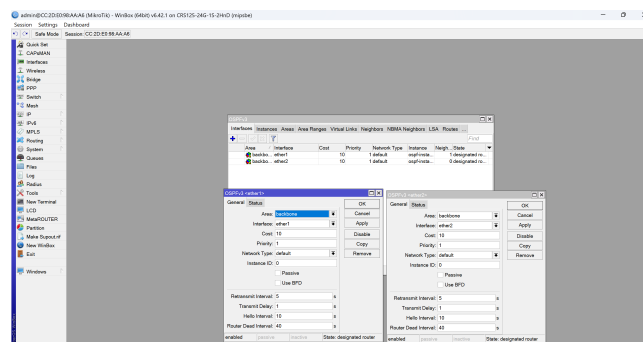
Pada Router A:

- Name : ospf-instance
- Router ID : 1.1.1.1

Pada Router B:

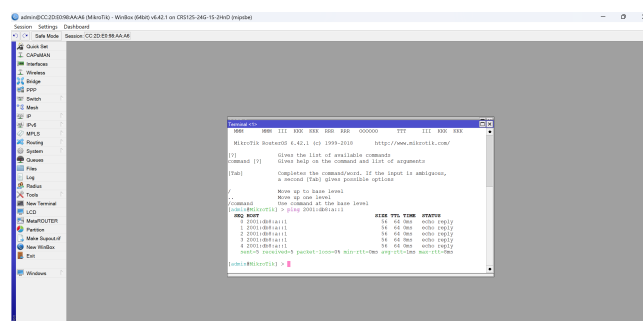
- Name : ospf-instance
- Router ID : 2.2.2.2

Selanjutnya dibuat area backbone pada OSPFv3 dengan Area ID 0.0.0.0. Setelah area dibuat, interface yang digunakan ditambahkan ke dalam OSPFv3, yaitu interface ether1 dan ether2 pada masing-masing router.

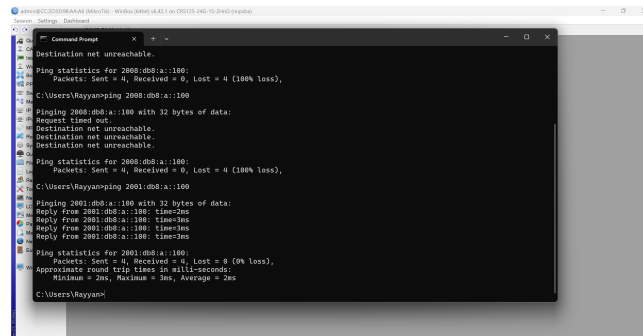


Gambar 12: Interface OSPFv3

Jika konfigurasi berhasil maka router akan saling mendeteksi neighbor OSPFv3. Setelah itu dilakukan pengujian konektivitas antar router dan antar laptop menggunakan perintah ping.



Gambar 13: Ping Mikrotik



Gambar 14: Ping Laptop

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi IPv6 pada router MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Setelah package IPv6 di-enable dan router direboot, menu IPv6 muncul pada Winbox sehingga router dapat digunakan untuk konfigurasi jaringan IPv6.

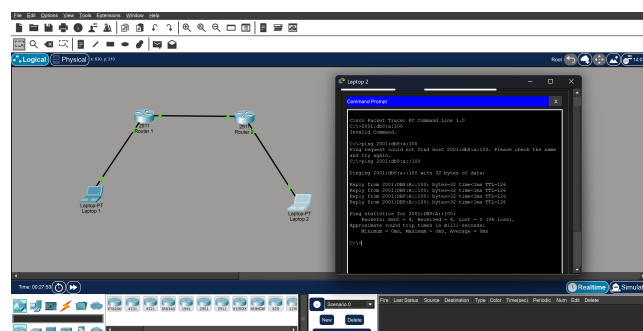
Pada percobaan routing statis IPv6, komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan setelah masing-masing router diberikan alamat IPv6 dan routing statis ditambahkan secara manual. Router dapat meneruskan paket menuju jaringan tujuan sesuai gateway yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa routing statis bekerja sesuai teori.

Pada percobaan routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3, router dapat secara otomatis bertukar informasi routing setelah neighbor OSPF berhasil terbentuk. Rute jaringan tujuan muncul secara otomatis pada tabel routing tanpa perlu menambahkan route secara manual. Hal ini sesuai dengan teori routing dinamis dimana protokol routing dapat melakukan pertukaran informasi jaringan antar router secara otomatis.

Selain itu, routing dinamis memiliki kelebihan dibanding routing statis karena lebih mudah dalam pengelolaan jaringan yang besar dan mampu menyesuaikan perubahan topologi jaringan secara otomatis. Namun, routing dinamis membutuhkan proses konfigurasi yang lebih kompleks dibanding routing statis.

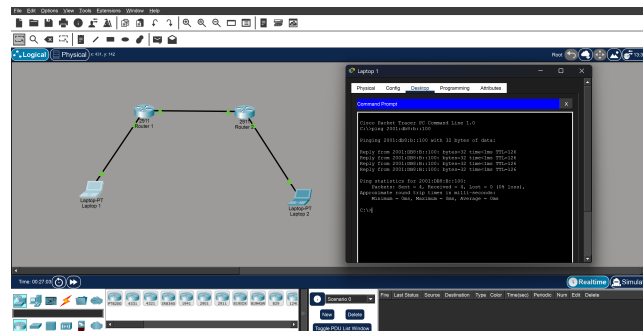
Selama praktikum terdapat beberapa kendala, seperti kegagalan ping antar perangkat akibat firewall Windows yang masih aktif serta kesalahan penulisan alamat IPv6 dan gateway. Setelah dilakukan pengecekan ulang konfigurasi dan firewall dimatikan, koneksi jaringan dapat berjalan dengan normal.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 15: Statis

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PC-2 dengan alamat IPv6 2001:db8:b::100/64 berhasil melakukan ping ke PC-1 dengan alamat IPv6 2001:db8:a::100/64. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi routing statis berjalan dengan baik dan paket berhasil diteruskan melewati kedua router.



Gambar 16: Dinamis

Hasil pengujian pada routing dinamis juga menunjukkan bahwa PC-A berhasil melakukan ping ke PC-B dengan status reply tanpa terjadi packet loss. Hal ini menunjukkan bahwa OSPFv3 berhasil bekerja dalam mendistribusikan informasi routing antar router.

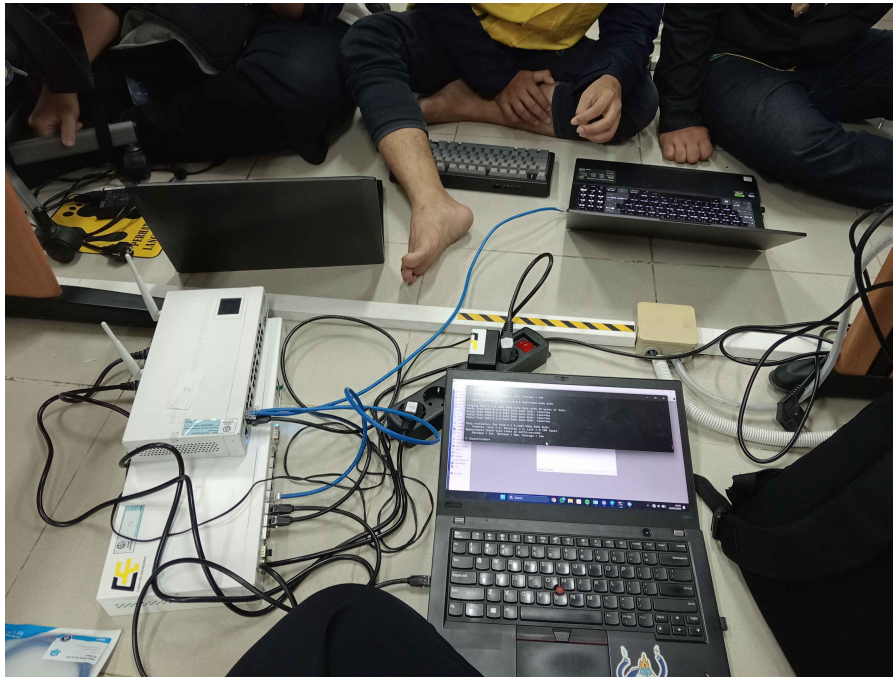
4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IPv6 pada router MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Routing statis IPv6 memungkinkan komunikasi antar jaringan dengan menambahkan route secara manual pada masing-masing router, sedangkan routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung menggunakan alamat IPv6 setelah konfigurasi IP address, gateway, dan routing dilakukan dengan benar. Routing dinamis memiliki kelebihan dalam efisiensi dan kemudahan pengelolaan jaringan dibanding routing statis, terutama pada jaringan yang lebih kompleks.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

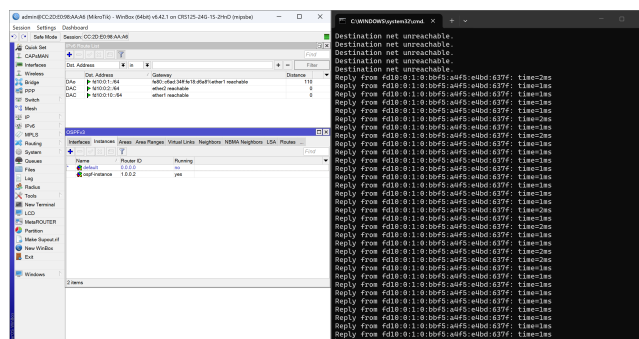


Gambar 17: Dokumentasi Praktikum

5.2 Hasil Challenge Modul

Challenge modul yang dikerjakan pada praktikum ini adalah membuat jalur backup routing antar router. Konfigurasi dilakukan agar ketika jalur utama antar router terputus, komunikasi antar PC tetap berjalan melalui jalur backup. Ketika jalur utama kembali aktif, maka router akan otomatis kembali menggunakan jalur utama tersebut.

Konfigurasi backup route dilakukan dengan menambahkan route cadangan yang memiliki nilai distance lebih besar dibanding route utama. Dengan demikian router akan memprioritaskan jalur utama terlebih dahulu dan hanya menggunakan jalur backup ketika route utama tidak tersedia.



Gambar 18: Challenge